(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112124924 A
(43)申请公布日 2020.12.25

(21)申请号 202010834672.8

(22)申请日 2020.08.18

(71)申请人 苏州昆承工业设备有限公司
地址 215001 江苏省苏州市苏州工业园区胜浦澄浦路11号C栋厂房

(72)发明人 张昆鹏

(74)专利代理机构 苏州瑞光知识产权代理事务所(普通合伙) 32359
代理人 周海燕

(51)Int.Cl.
B65G 47/248(2006.01)

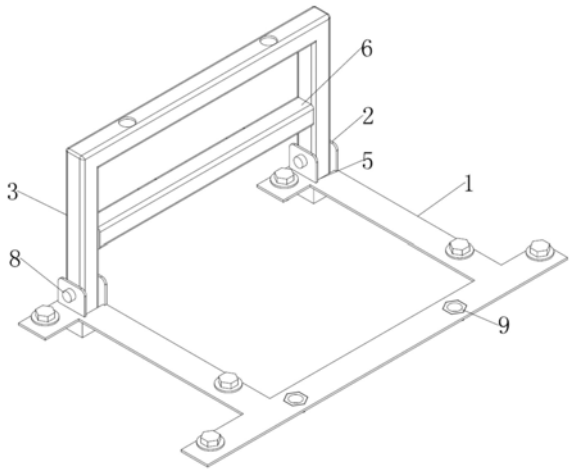
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种吸塑托盘翻转装置

(57)摘要

本发明提供了一种吸塑托盘翻转装置，其包括固定底板、固定连接件、翻转架和底部封口，固定底板为C形板状设置，固定连接件设于固定底板的相对两端，翻转架为C形管状设置，且翻转架的两端分别转动连接于两固定连接件上，底部封口固定连接于固定底板的底部上，底部封口内部具有连通固定连接件顶面的方形槽，翻转架的端部可插接在方形槽内。本发明通过方形槽限制翻转架在垂直状态时的转动，无需紧固件即可使得翻转架保持垂直状态，翻转效果稳定，避免了使用紧固件紧固的繁琐操作，安装效率高；通过腰型槽在连接销上的自锁式设计，使得翻转架在闭合状态时被牢牢锁定，避免运输过程中翻转架翻转跳动的情况，结构稳定性好。



CN 112124924 A

1.一种吸塑托盘翻转装置,其特征在于,包括固定底板(1)、固定连接件(2)、翻转架(3)和底部封口(4),所述固定底板(1)为C形板状设置,所述固定连接件(2)设于所述固定底板(1)的相对两端,所述翻转架(3)为C形管状设置,且所述翻转架(3)的两端分别转动连接于两所述固定连接件(2)上,所述底部封口(4)固定连接于所述固定底板(1)的底部上,所述底部封口(4)内部具有连通固定连接件(2)顶面的方形槽(5),所述翻转架(3)的端部可插接在所述方形槽(5)内。

2.根据权利要求1所述的一种吸塑托盘翻转装置,其特征在于,所述翻转架(3)为方管设置,所述翻转架(3)两端之间固定连接有加强横梁(6)。

3.根据权利要求1或2所述的一种吸塑托盘翻转装置,其特征在于,所述加强横梁(6)为方管设置,所述加强横梁(6)的截面宽度不大于所述翻转架(3)的截面宽度。

4.根据权利要求1所述的一种吸塑托盘翻转装置,其特征在于,所述固定连接件(2)为矩形片状设置设于所述翻转架(3)端部两侧,且所述固定连接件(2)设于所述底部封口(4)的正上方。

5.根据权利要求1所述的一种吸塑托盘翻转装置,其特征在于,所述翻转架(3)端部上具有腰型槽(7),所述固定连接件(2)上具有贯穿所述固定连接件(2)的连接销(8),所述连接销(8)滑动连接于所述腰型槽(7)内。

6.根据权利要求1所述的一种吸塑托盘翻转装置,其特征在于,所述方形槽(5)的截面宽度不小于所述翻转架(3)的截面宽度。

7.根据权利要求1或5所述的一种吸塑托盘翻转装置,其特征在于,所述方形槽(5)的深度不小于所述腰型槽(7)的长度。

8.根据权利要求1或5所述的一种吸塑托盘翻转装置,其特征在于,所述连接销(8)轴心到所述固定底板(1)表面的距离不小于所述腰型槽(7)到所述翻转架(3)端部的最小距离。

9.根据权利要求1所述的一种吸塑托盘翻转装置,其特征在于,所述固定底板(1)上具有至少两个固定螺帽。

一种吸塑托盘翻转装置

技术领域

[0001] 本发明涉及吸塑托盘加工技术领域，具体而言，涉及一种吸塑托盘翻转装置。

背景技术

[0002] 吸塑托盘是将平展的塑料硬片材加热变软后，采用真空吸附于模具表面，冷却后成型得到的塑料制品，广泛用于塑料包装、灯饰、广告、装饰等行业，吸塑托盘在加工完成后需要使用翻转装置对其进行翻转。

[0003] 目前，吸塑托盘翻转装置在时候时需要使用紧固件对其进行固定，安装效率低下，并且紧固件在承载压力时容易产生位移，翻转架未处于垂直状态，使得翻转效果变差。

发明内容

[0004] 鉴于此，本发明提供了一种吸塑托盘翻转装置，其解决了现有技术中，吸塑托盘翻转装置安装效率低、垂直状态保持差的问题。

[0005] 为此，一方面，本发明提供了一种吸塑托盘翻转装置，其包括固定底板、固定连接件、翻转架和底部封口，固定底板为C形板状设置，固定连接件设于固定底板的相对两端，翻转架为C形管状设置，且翻转架的两端分别转动连接于两固定连接件上，底部封口固定连接于固定底板的底部上，底部封口内部具有连通固定连接件顶面的方形槽，翻转架的端部可插接在方形槽内。

[0006] 进一步地，上述翻转架为方管设置，翻转架两端之间固定连接有加强横梁，有利于增强翻转架的结构强度。

[0007] 进一步地，上述加强横梁为方管设置，加强横梁的截面宽度不大于翻转架的截面宽度。

[0008] 进一步地，上述固定连接件为矩形片状设置设于翻转架端部两侧，且固定连接件设于底部封口的正上方。

[0009] 进一步地，上述翻转架端部上具有腰型槽，固定连接件上具有贯穿固定连接件的连接销，连接销滑动连接于腰型槽内，装置闭合状态时，调整腰型槽在连接销上的位置，有效地防止运输过程中翻转架翻转跳动。

[0010] 进一步地，上述方形槽的截面宽度不小于翻转架的截面宽度，翻转架插入方形槽内，底部封口可有效地承载翻转架上各个方向施加的压力，保证翻转架的竖直状态。

[0011] 进一步地，上述方形槽的深度不小于腰型槽的长度。

[0012] 进一步地，上述连接销轴心到固定底板表面的距离不小于腰型槽到翻转架端部的最小距离，保证翻转架从方形槽中拔出后可顺畅地翻转。

[0013] 进一步地，上述固定底板上具有至少两个固定螺帽，有利于固定底板被快速地固定，。

[0014] 本发明所提供的一种吸塑托盘翻转装置中，采用翻转架两端可插入底部封口上的方形槽内，并通过连接销插接在腰型槽内限制翻转架的转动，通过翻转架与固定底板平行

时连接销插接在腰型槽的上半部分，限制翻转架的转动。

[0015] 因此，本发明相较于现有技术具有以下有益效果：

[0016] 1)通过方形槽限制翻转架在垂直状态时的转动，无需紧固件即可使得翻转架保持垂直状态，翻转效果稳定，避免了使用紧固件紧固的繁琐操作，安装效率高；

[0017] 2)通过腰型槽在连接销上的自锁式设计，使得翻转架在闭合状态时被牢牢锁定，避免运输过程中翻转架翻转跳动的情况，结构稳定性好。

附图说明

[0018] 通过阅读下文优选实施方式的详细描述，各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的，而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中，用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中：

[0019] 图1为本发明实施例提供的一种吸塑托盘翻转装置的整体结构示意图；

[0020] 图2为本发明实施例提供的一种吸塑托盘翻转装置的变化状态参考图；

[0021] 图3为本发明实施例提供的一种吸塑托盘翻转装置闭合状态的使用状态图；

[0022] 图4为图3的左视方向结构示意图。

[0023] 其中，1-固定底板；2-固定连接件；3-翻转架；4-底部封口；5-方形槽；6-加强横梁；7-腰型槽；8-连接销；9-固定螺帽。

具体实施方式

[0024] 下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例，然而应当理解，可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反，提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开，并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

[0025] 参见图1至图4，本实施例提供了一种吸塑托盘翻转装置，其中，首先设置了固定底板1、固定连接件2、翻转架3和底部封口4，固定底板1为C形板状设置，固定连接件2设于固定底板1的相对两端，翻转架3为C形管状设置，且翻转架3的两端分别转动连接于两固定连接件2上，底部封口4固定连接于固定底板1的底部上，底部封口4内部具有连通固定连接件2顶面的方形槽5，翻转架3的端部可插接在方形槽5内。

[0026] 参见图1至图4，具体地，翻转架3为方管设置，翻转架3两端之间固定连接有加强横梁6，加强横梁6为方管设置，加强横梁6的截面宽度不大于翻转架3的截面宽度，固定连接件2为矩形片状设置设于翻转架3端部两侧，且固定连接件2设于底部封口4的正上方，翻转架3端部上具有腰型槽7，固定连接件2上具有贯穿固定连接件2的连接销8，连接销8滑动连接于腰型槽7内，方形槽5的截面宽度不小于翻转架3的截面宽度，方形槽5的深度不小于腰型槽7的长度，连接销8轴心到固定底板1表面的距离不小于腰型槽7到翻转架3端部的最小距离，固定底板1上具有至少两个固定螺帽9。

[0027] 具体使用时，首先，将固定底板1通过固定螺帽9固定在工作台上，装置闭合状态时，翻转架3和固定底板1平行，向上翻转翻转架3，翻转架3沿着横穿在固定连接件2上的连接销8转动，直至翻转架3和固定底板1垂直，其次，向下推动翻转架3，连接销8沿着腰型槽7滑动，翻转架3的端部插入底部封口4的方形槽5内，完成装置的打开，最后，装置需要闭合

时，向上抬升翻转架3，连接销8沿着腰型槽7滑动，翻转架3的端部从底部封口4的方形槽5内拔出，向下翻转翻转架3，翻转架3沿着横穿在固定连接件2上的连接销8转动，直至翻转架3和固定底板1平行，完成装置的闭合。

[0028] 本实施例所提供的一种吸塑托盘翻转装置中，采用翻转架两端可插入底部封口上的方形槽内，并通过连接销插接在腰型槽内限制翻转架的转动，通过翻转架与固定底板平行时连接销插接在腰型槽的上半部分，限制翻转架的转动。

[0029] 因此，本发明相较于现有技术具有以下有益效果：

[0030] 1)通过方形槽限制翻转架在垂直状态时的转动，无需紧固件即可使得翻转架保持垂直状态，翻转效果稳定，避免了使用紧固件紧固的繁琐操作，安装效率高；

[0031] 2)通过腰型槽在连接销上的自锁式设计，使得翻转架在闭合状态时被牢牢锁定，避免运输过程中翻转架翻转跳动的情况，结构稳定性好。

[0032] 显然，本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

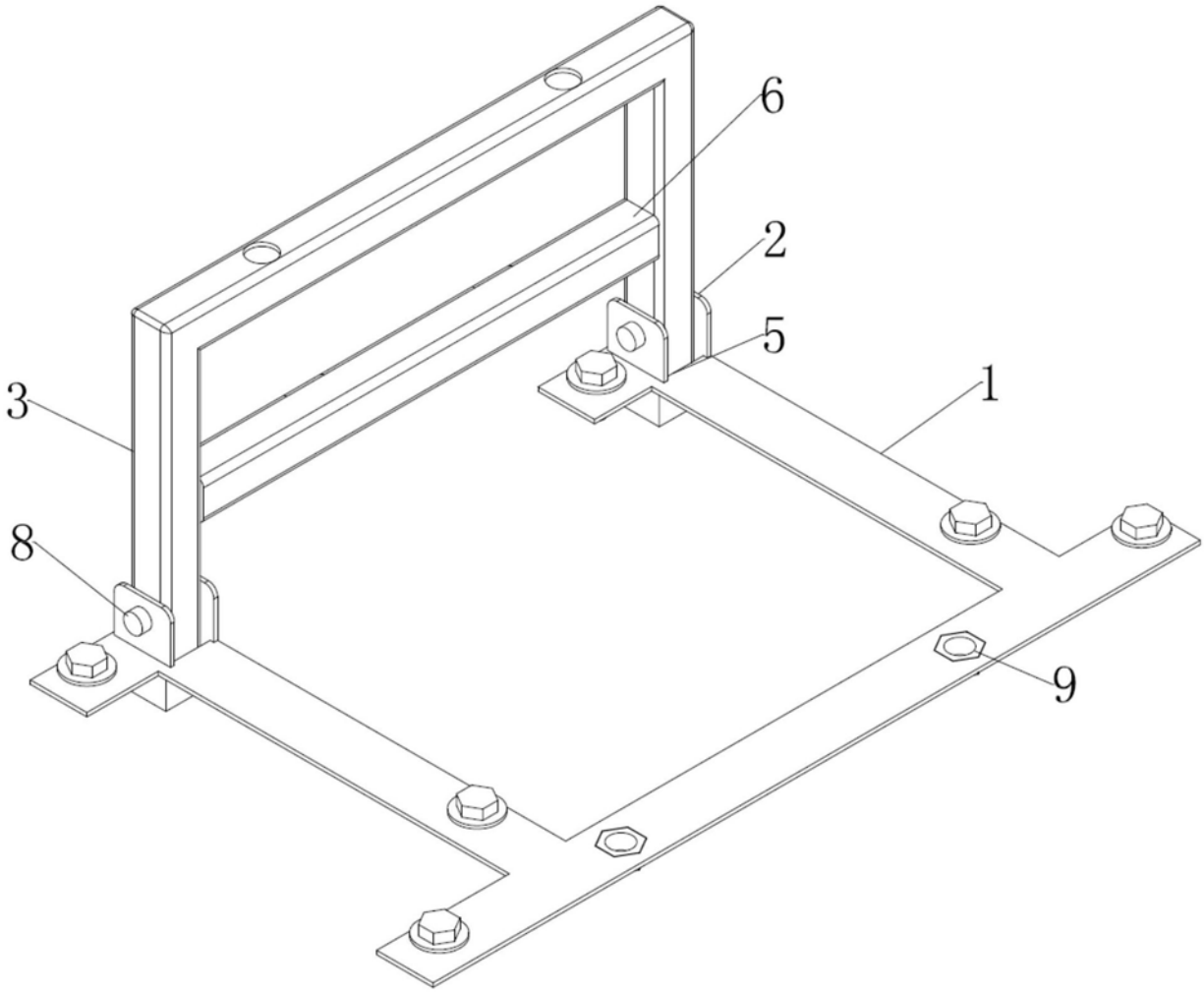


图1

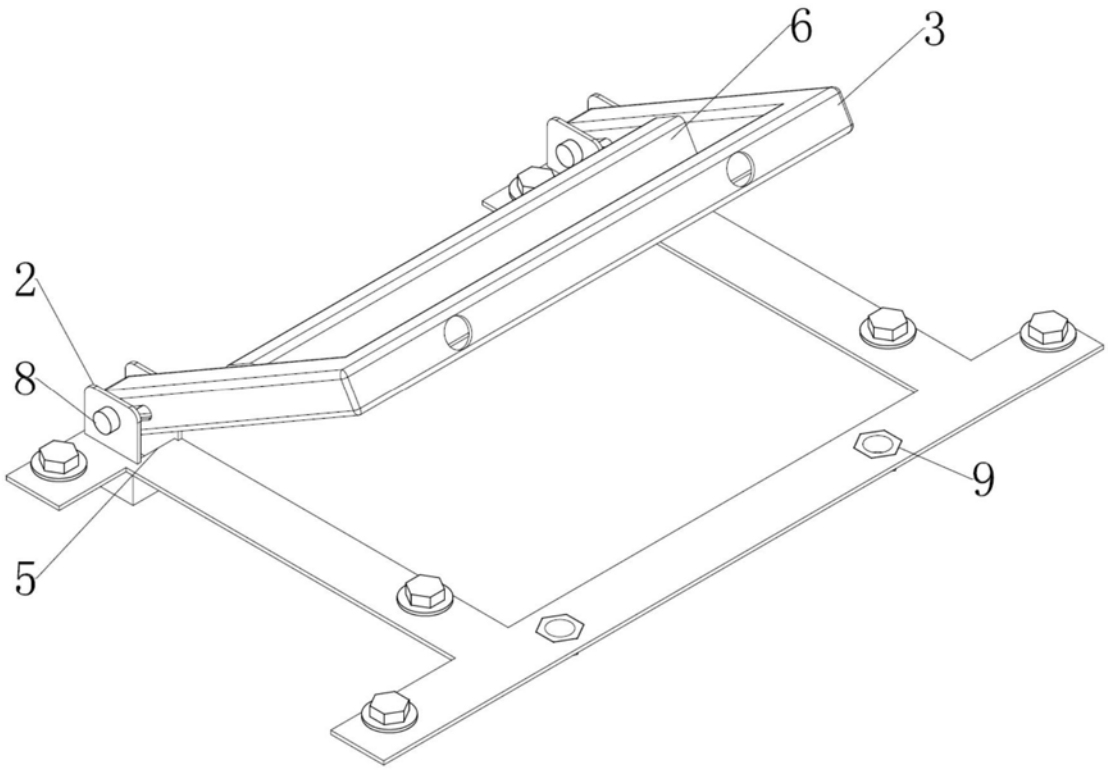


图2

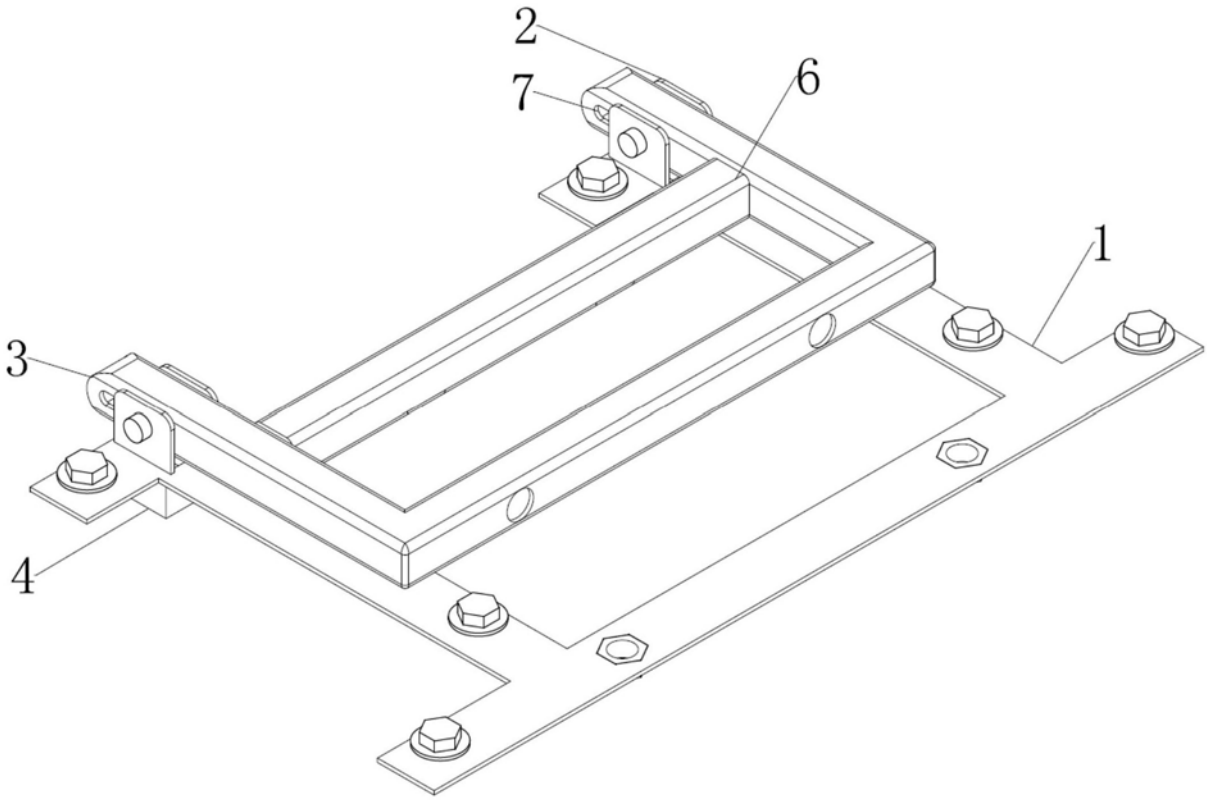


图3

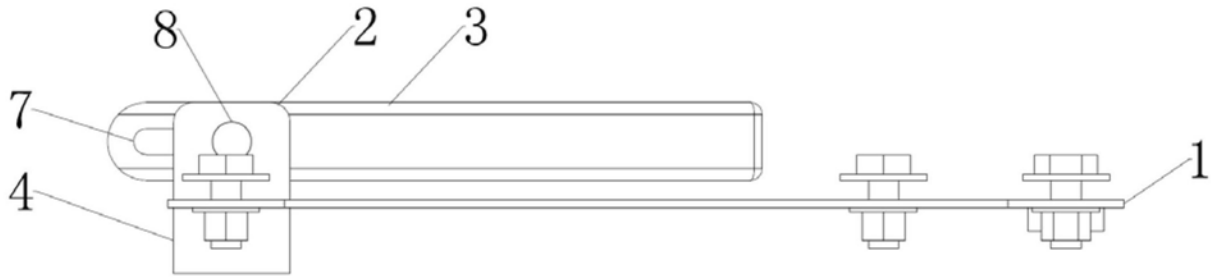


图4